
Guião Laboratorial

Aula 03 — Seleção de Tecnologia LPWAN

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Duração prevista: 2 horas

Índice

Enquadramento	2
Objetivos de Aprendizagem	2
Arquitetura do Trabalho	2
1 Tabela de Referência das Tecnologias	3
2 Construção do Fluxo de Decisão	4
3 Aplicação a Cenários	6
Questões para Discussão	7
Referências	7

Enquadramento

O objetivo programático associado ao conteúdo C3 é *selecionar e aplicar os standards de comunicação LPWAN mais adequados aos requisitos e constrangimentos de uma solução concreta*. Esta sessão exercita diretamente esse verbo: não se implementa uma rede LPWAN, decide-se qual delas usar.

A sessão não recorre a qualquer equipamento. As tecnologias estudadas na componente teórica exigem infraestrutura de operador ou gateways dedicados, que não estão disponíveis em laboratório. Em contrapartida, o problema que se coloca ao engenheiro na fase de projeto não é de montagem, mas de comparação e decisão, e esse é integralmente reproduzível em ambiente de simulação.

Toda a lógica é construída em Node-RED, por ligação de blocos. Não é escrito código.

Material necessário

- Computador pessoal com Node-RED instalado e o pacote `node-red-dashboard` (ver Aula 02, secção de preparação prévia).
- Não é utilizado qualquer equipamento de laboratório.

Objetivos de Aprendizagem

No final da sessão, o estudante deverá ser capaz de:

- Traduzir requisitos aplicacionais em parâmetros técnicos comparáveis entre tecnologias LPWAN;
- Justificar a exclusão de uma tecnologia com base num requisito não satisfeito;
- Reconhecer os compromissos entre débito, alcance, autonomia e custo, e identificar que nenhuma tecnologia os otimiza simultaneamente;
- Construir em Node-RED um fluxo de decisão com entrada de dados, regras e apresentação de resultados.

Arquitetura do Trabalho

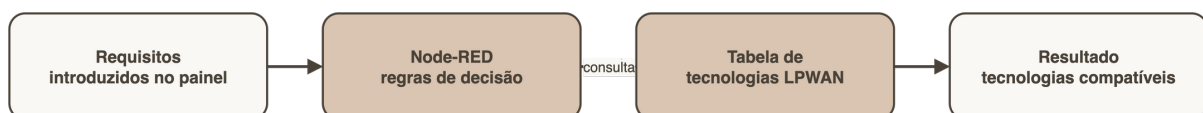


Figura 1: Arquitetura do sistema a construir

1. Tabela de Referência das Tecnologias

20 min

Objetivo

Consolidar, numa única tabela, os parâmetros das tecnologias estudadas na componente teórica, de modo a torná-los comparáveis.

Preencher a tabela seguinte a partir dos diapositivos da aula teórica. Os valores em falta devem ser retirados dos diapositivos correspondentes a cada tecnologia.

Tecnologia	Débito	Alcance	Espectro	Restrição principal
LoRaWAN	até 50 kbit/s	até 15 km	Não licenciado	<i>Duty cycle</i> regulamentar
Sigfox	≈ 100 bit/s	até 50 km	Não licenciado	140 mensagens/dia, 12 bytes
Weightless-N	baixo	> 5 km	Não licenciado	Unidirecional
Weightless-P	baixo	> 2 km	Não licenciado	Autonomia inferior
RPMA	baixo	elevado	Não licenciado (2,4 GHz)	Ecossistema restrito
EnOcean	muito baixo	curto	Não licenciado	Energia recolhida do ambiente
Z-Wave	9–40 kbit/s	≈ 50 m	Não licenciado	Alcance de domótica
LTE-M	até 1 Mbit/s	≈ 11 km	Licenciado	Custo por dispositivo
NB-IoT	≈ 150 kbit/s	≈ 11 km	Licenciado	Latência elevada

Nota de leitura

Os valores indicados correspondem a condições favoráveis de propagação e destinam-se à comparação de ordens de grandeza. Numa instalação real, o alcance efetivo depende do terreno, da altura das antenas e da ocupação do espectro.

2. Construção do Fluxo de Decisão

40 min

Objetivo

Construir em Node-RED um fluxo que receba os requisitos de uma aplicação e apresente as tecnologias que os satisfazem.

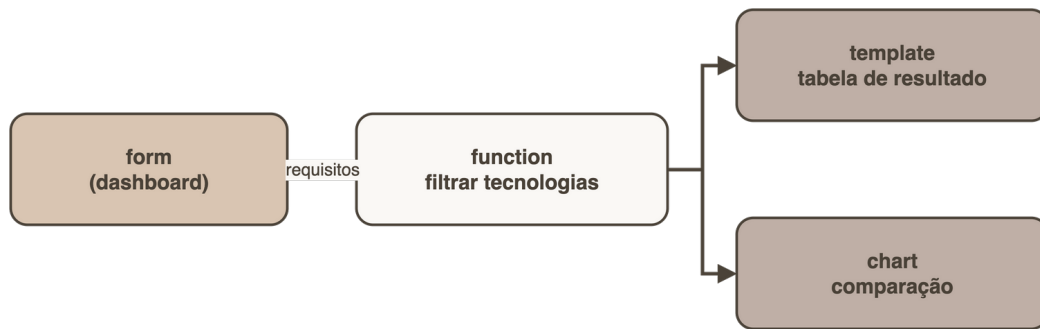


Figura 2: Fluxo Node-RED a construir

Procedimento

1. Arrastar um nó **form** da secção *dashboard*. Definir quatro campos numéricos: **debito** (kbit/s), **alcance** (km), **autonomia** (anos) e **mensagens** (por dia).
2. Arrastar um nó **function** e ligá-lo à saída do **form**. O código é fornecido e destina-se apenas a ser colado:

```

var r = msg.payload;
var tec = [
  {nome:"LoRaWAN", debito:50, alcance:15, autonomia:10, msgs:100},
  {nome:"Sigfox", debito:0.1, alcance:50, autonomia:10, msgs:140},
  {nome:"RPMA", debito:8, alcance:20, autonomia:10, msgs:1000},
  {nome:"Z-Wave", debito:40, alcance:0.05, autonomia:5, msgs:10000},
  {nome:"LTE-M", debito:1000, alcance:11, autonomia:5, msgs:100000},
  {nome:"NB-IoT", debito:150, alcance:11, autonomia:10, msgs:100000}
];
msg.payload = tec.filter(function(t) {
  return t.debito >= Number(r.debito)
    && t.alcance >= Number(r.alcance)
    && t.autonomia >= Number(r.autonomia)
    && t.msgs >= Number(r.mensagens);
});
return msg;
  
```

3. Arrastar um nó **template** da secção *dashboard* para apresentar a lista de tecnologias compatíveis.
4. Arrastar um nó **chart** para comparar graficamente o débito das tecnologias seleccionadas.
5. Premir **Deploy** e aceder a <http://127.0.0.1:1880/ui>.

Sobre o código fornecido

O bloco acima implementa uma filtragem por requisitos mínimos. É fornecido integralmente e não é objeto de avaliação: o que se avalia é a interpretação dos resultados que produz. Os valores da tabela `tec` podem ser alterados à medida que a tabela da secção 1 for completada.

3. Aplicação a Cenários

40 min

Objetivo

Aplicar o fluxo construído a cenários concretos e justificar tecnicamente cada decisão.

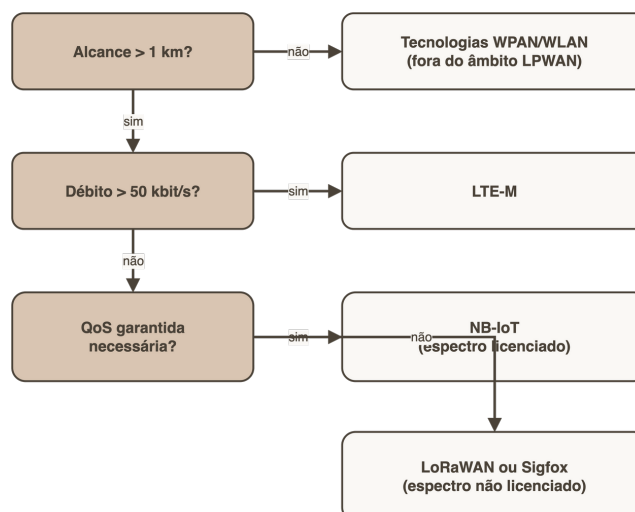


Figura 3: Árvore de decisão de referência

Para cada cenário, introduzir os requisitos no painel, registrar as tecnologias devolvidas e redigir uma justificação de duas a três linhas para a tecnologia escolhida.

N.º	Cenário
1	Contagem de água urbana. Trinta mil contadores distribuídos por um concelho. Uma leitura diária de 8 bytes por contador. Autonomia exigida de 10 anos sem substituição de bateria. Custo por dispositivo determinante.
2	Monitorização de vinha. Duzentos sensores de humidade do solo e temperatura, dispersos por 40 hectares, a 6 km da sede da exploração. Uma leitura de 20 bytes a cada 15 minutos. Sem cobertura celular fiável no local.
3	Localização de contentores portuários. Quinhentos contentores em movimento numa área de 5 km. Posição reportada a cada 5 minutos. Necessidade de confirmação de entrega das mensagens e de qualidade de serviço garantida.
4	Interruptores de iluminação num edifício de escritórios. Cento e vinte interruptores. Acionamento pontual, sem periodicidade. Requisito de não haver substituição de baterias durante o ciclo de vida do edifício.
5	Deteção de fugas de gás numa rede industrial. Oitenta sensores num raio de 2 km. Alarme que deve chegar ao operador em menos de 10 segundos.

Orientação

Em pelo menos um dos cenários o fluxo devolverá mais do que uma tecnologia compatível, e noutro poderá não devolver nenhuma. Ambos os casos são propositados. Quando há mais do que uma solução admissível, o critério de desempate é o custo e a maturidade do ecossistema; quando não há nenhuma, deve identificar-se qual o requisito a renegociar com o cliente.

Trabalho complementar

Acrescentar ao fluxo um nó que, quando nenhuma tecnologia satisfaz os requisitos, identifique qual o requisito responsável pela exclusão do maior número de candidatas.

Questões para Discussão

1. O cenário 4 admite uma solução sem bateria. Qual, e a que custo em alcance?
2. Por que razão o Sigfox é excluído do cenário 3, apesar de o alcance ser suficiente?
3. Em que condições justifica-se pagar o custo superior de uma solução em espectro licenciado?
4. O que aconteceria ao cenário 2 se a periodicidade passasse de 15 minutos para 1 minuto?

Referências

- Gonçalves, P. *Apresent3 — LowPowerWAN*, TCIoT, edições anteriores.
- Adelantado, F. *et al.* (2017). Understanding the Limits of LoRaWAN. *IEEE Communications Magazine*, 55(9). Disponível em [Leituras/1607.08011.pdf](#).
- Documentação do Node-RED: <https://nodered.org/docs/>
- Nós de painel: <https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard>